

BÀI TẬP LẬP TRÌNH**QUÂN XE**

Quân xe là một quân cờ trong cờ vua, có thể di chuyển bất kỳ số ô nào theo chiều ngang hoặc dọc, miễn là không có quân cờ nào cản đường. Quân xe có thể "ăn" một quân cờ nếu quân đó nằm cùng hàng hoặc cột với nó. Trên một ô của bàn cờ, chỉ có thể có tối đa một quân xe.

Yêu cầu: Cho trước k quân xe và bàn cờ kích thước $n * m$. Hãy sắp đặt các quân xe này trên bàn cờ sao cho chúng không "ăn" lẫn nhau.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **ROOKS.INP** gồm 3 số nguyên $n, m, k (1 \leq n, m, k \leq 100)$ – là kích thước bàn cờ và số lượng quân xe.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **ROOKS.OUT**

- Nếu không thể sắp k quân xe vào bàn cờ thì in **Impossible**.
- Nếu tồn tại ít nhất một cách sắp thỏa mãn thì in **Possible**. Sau đó là n dòng, mỗi dòng in chuỗi độ dài m gồm các ký tự '*' hoặc '.' mô tả một cách sắp các quân xe, trong đó
 - + Ký tự '*' thứ j ở dòng i thể hiện ô (i, j) chứa quân xe.
 - + Ký tự '.' thứ j ở dòng i thể hiện ô (i, j) là ô trống.
- Nếu có nhiều cách sắp thì in ra cách sắp bất kỳ.

Ví dụ:

ROOKS . INP	ROOKS . OUT
1 2 1	Possible *.
3 3 100	Impossible
3 5 2	Possible ..*.. *.....

CHIA CAM

Phú Ông được tặng giỏ cam có n quả và lão chia toàn bộ số cam vào 2 giỏ, 1 cho mình và 1 cho Bòm theo cách sau:

- Lần 1: Phú Ông lấy 1 quả bỏ vào giỏ mình và 1 quả bỏ vào giỏ của Bòm.
- Lần 2: Phú Ông lấy 2 quả bỏ vào giỏ mình và 1 quả bỏ vào giỏ của Bòm.
- Lần 3: Phú Ông lấy 3 quả bỏ vào giỏ mình và 1 quả bỏ vào giỏ của Bòm.
- ...

Phú Ông gọi n là một số đẹp nếu như ở lần chia cuối cùng Phú Ông có thể chia cam cho giỏ của mình và giỏ của Bòm đúng số lượng theo quy luật và hết toàn bộ n quả cam.

Yêu cầu: Các số đẹp theo tiêu chí của Phú Ông được sắp thứ tự từ 1. Hãy tìm số đẹp thứ k theo tiêu chí của Phú Ông.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **ORANGES.INP** chứa số nguyên $k (1 \leq k \leq 10^9)$.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **ORANGES.OUT** một số nguyên là số đẹp thứ k .

Ví dụ:

ORANGES . INP	ORANGES . OUT
1	2
2	5
3	9

BÓNG RỔ

Steve theo dõi một trận đấu bóng rổ trong giải NBA. Trận đấu kéo dài đúng 48 phút. Sau khi kết thúc, trên màn hình điện tử hiện lên bảng thống kê cho biết lúc mỗi đội ghi điểm trong trận đấu. Thông tin mỗi dòng có dạng

$k \text{ mm:ss}$

- Trong đó k – đội ghi điểm, $k = 1$ hoặc $k = 2$, mỗi lần ghi được 1 điểm,
- mm – phút, ss – giây: thời điểm ghi điểm, $0 \leq mm \leq 47$; $0 \leq ss \leq 59$.

Steve muốn tính tổng thời gian mỗi đội vươn lên dẫn trước.

Yêu cầu: Cho n ($1 \leq n \leq 100$) và các dòng thông báo. Hãy tính tổng thời gian mỗi đội vươn lên dẫn trước.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **BASKET.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên n ,
- Mỗi dòng trong n dòng sau chứa một thông báo theo dạng đã nêu.

Kết quả: Đưa ra tập tin văn bản **BASKET.OUT**

- Dòng thứ nhất: tổng thời gian đội thứ nhất dẫn đầu,
- Dòng thứ hai: tổng thời gian đội thứ hai dẫn đầu.

Thông tin trên mỗi dòng có quy cách $mm:ss$.

Ví dụ:

BASKET . INP	BASKET . OUT
3	20:00
1 01:10	16:30
2 21:10	
2 31:30	

DIỆN TÍCH TAM GIÁC

Phú Ông nói với Bờm rằng lão đã vẽ 1 tam giác vuông có độ dài cạnh huyền là a và chiều cao của tam giác dựng từ cạnh huyền là h và đố Bờm có thể tính được diện tích của tam giác này.

Tuy nhiên lão Phú Ông lại muốn chơi khăm Bờm nên đôi khi đưa sai thông số của độ dài cạnh huyền hoặc chiều cao tam giác.

Yêu cầu: Giúp Bờm tính diện tích của tam giác nếu thông số về độ dài cạnh huyền và chiều cao tam giác dựng từ cạnh huyền là đúng, ngược lại cho biết thông tin Phú Ông đưa sai.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **AREATRI.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên $a(1 \leq a \leq 10^4)$ – độ dài cạnh huyền.
- Dòng thứ hai chứa số nguyên $h(1 \leq h \leq 10^4)$ – chiều cao tam giác dựng từ cạnh huyền.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **AREATRI.OUT** một số thực là diện tích của tam giác. Ngược lại nếu thông số sai thì in ra -1 .

Ví dụ:

AREATRI . INP	AREATRI . OUT
7 3	10.5
10 6	-1

NHẢY BẬC THANG

Mario đứng ở đầu dốc của cầu thang có n bậc. Để đi xuống đất, Mario có thể thực hiện 2 loại bước nhảy

- Bước nhảy ngắn: mỗi lần thực hiện một bước nhảy xuống không quá x bậc.
- Bước nhảy dài: mỗi lần thực hiện một bước nhảy xuống không quá y bậc với $y > x$.

Do sức khỏe có hạn nên Mario không thể thực hiện 2 bước nhảy dài liên tiếp nhau và phải thực hiện ít nhất 1 bước nhảy ngắn. Mặt khác Mario cũng không muốn phải thực hiện quá nhiều bước nhảy.

Yêu cầu: Tính số bước nhảy tối thiểu để Mario nhảy xuống đất từ đầu dốc cầu thang có n bậc.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **STAIRS.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên x .
- Dòng thứ hai chứa số nguyên $y(1 \leq x < y \leq 10^{18})$.
- Dòng thứ ba chứa số nguyên $n(1 \leq n \leq 10^{18})$.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **STAIRS.OUT** một số nguyên là số bước nhảy tối thiểu tìm được.

Ví dụ:

STAIRS . INP	STAIRS . OUT	Giải thích
2 3 5	2	2 bước nhảy: 2 3
1 3 10	5	5 bước nhảy: 2 1 3 1 3

THI TỐT NGHIỆP

Đề thi tốt nghiệp gồm n bài toán, các bài được đánh thứ tự từ 1 đến n , bài thứ i có thang điểm a_i . Để vượt qua kỳ thi, thí sinh phải đạt điểm là một số nguyên ít nhất bằng nửa tổng số điểm của tất cả bài thi trong đề.

Steve là một sinh viên rất thông minh nên có thể nhận được trọn điểm của bất kỳ bài nào trong đề thi. Tuy nhiên Steve cũng là sinh viên khá lười, cậu ta muốn tốt nghiệp nhưng lại muốn làm ít bài nhất có thể. Chiến lược làm bài của Steve là chỉ chọn các bài có thứ tự bắt đầu từ k trở đi để giải. Và trong số các bài này, cậu ta có thể bỏ không làm 1 bài thi sao cho vừa đủ điểm tốt nghiệp.

Yêu cầu: Xác định số bài tối thiểu mà Steve giải theo chiến lược trên để được tốt nghiệp.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **DIPLOMA.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên n ($1 \leq n \leq 10^5$) – số bài trong đề thi.
- Dòng tiếp theo chứa dãy $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$) – điểm số của bài thi tương ứng.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **DIPLOMA.OUT** một số nguyên là số bài tối thiểu cần giải.

Ví dụ:

DIPLOMA . INP	DIPLOMA . OUT
5 1 1 2 1 2	2
3 2 3 1	1

CHỮA NGOẶC

Một dãy dấu ngoặc đúng là một dãy các ký tự "(" và ")" được định nghĩa đệ quy như sau:

- () là một dãy dấu ngoặc đúng.
- Nếu A là một dãy dấu ngoặc đúng thì (A) là dãy dấu ngoặc đúng.
- Nếu B và C là 2 dãy dấu ngoặc đúng thì BC là dãy dấu ngoặc đúng.

Yêu cầu: Cho một xâu ký tự S độ dài n chỉ gồm các dấu "(" và ")" (n chẵn, $2 \leq n \leq 200$). Hãy tìm xâu T thoả mãn:

- T là dãy dấu ngoặc đúng độ dài n.
- T là "giống" S nhất theo nghĩa: số vị trí i mà $T[i] \neq S[i]$ là cực tiểu.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **CORRECT.INP** chỉ gồm 1 dòng chứa xâu S.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **CORRECT.OUT**

- Dòng đầu tiên ghi số vị trí i mà $T[i] \neq S[i]$.
- Dòng thứ hai ghi xâu T.

Ví dụ:

CORRECT . INP	CORRECT . OUT
) () () ()))	3 (() () (() ()

BỨC TRANH ĐẸP

Alice nhận được một bức tranh pixel hiện đại làm quà sinh nhật. Bức tranh là một bảng hình chữ nhật kích thước $n \times m$. Trong mỗi cột của bảng này, một số ô liên tiếp được sơn màu đen, các ô còn lại đều sơn màu trắng.

Alice cho rằng bức tranh đẹp nếu tồn tại một đường đi giữa hai ô đen bất kỳ mà chỉ đi qua các ô đen. Mỗi lần có thể di chuyển từ một ô đen sang một ô đen khác chung cạnh. Vì đây là một bức tranh hiện đại nên Alice có thể thực hiện các phép biến đổi. Mỗi lần biến đổi, Alice chọn một cột bất kỳ và dịch chuyển tất cả ô đen ở cột đó lên trên hoặc xuống dưới một vị trí, và các ô đen chỉ có thể được di chuyển nếu chúng không vượt ra khỏi biên của bức tranh.

Yêu cầu: Alice muốn biết cần thực hiện ít nhất bao nhiêu phép biến đổi để bức tranh trở nên đẹp.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **BPIC.INP**

- Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên n, m ($1 \leq n \times m \leq 10^5$) – số dòng và số cột của bức tranh.
- Dòng thứ i trong m dòng tiếp theo chứa 2 số nguyên a_i, b_i ($1 \leq a_i \leq b_i \leq n$) – chỉ số dòng đầu và cuối của một dãy ô đen liên tiếp trên cột thứ i .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **BPIC.OUT** số phép biến đổi ít nhất để bức tranh trở nên đẹp.

Ví dụ:

BPIC . INP	BPIC . OUT
9 3 1 2 4 5 7 9	4

TRÒ CHƠI CON MỰC

Lễ hội Xuân năm nay tổ chức một trò chơi có tên "Trò chơi Con Mực". Người chơi được phát 2 thẻ, thẻ thứ nhất ghi số nguyên a và thẻ thứ hai ghi số nguyên b . Người chơi có thể biến đổi số trên các thẻ của mình. Mỗi phép biến đổi, người chơi chọn một số nguyên k gọi là tham số và thực hiện 1 trong 2 thao tác sau:

- Thao tác 1: Thay thế số trên thẻ thứ nhất bằng $a + k * b$.
- Thao tác 2: Thay thế số trên thẻ thứ hai bằng $b + k * a$.

Người chơi sẽ chiến thắng nếu một trong hai số ghi trên thẻ có giá trị 0 sau không quá 50 lần thực hiện phép biến đổi và giá trị tuyệt đối của số ghi trên thẻ không được vượt quá 10^{18} .

Yêu cầu: Tìm số phép biến đổi cần thiết để chiến thắng trò chơi.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **SQUID.INP** chứa 2 số nguyên a, b ($-10^{18} \leq a, b \leq 10^{18}$) là các số ghi ban đầu trên các thẻ tương ứng.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **SQUID.OUT**

- Dòng đầu tiên in số nguyên n ($0 \leq n \leq 50$) – số phép biến đổi để chiến thắng trò chơi.
- Dòng thứ i trong n dòng tiếp theo ghi 2 số nguyên t_i, k_i ($t_i = 1, 2$) – loại thao tác và tham số.

Ví dụ:

SQUID . INP	SQUID . OUT
-3 9	1 2 3
-27 57	2 2 2 1 9
56 15	6 1 -2 1 -1 2 -2 1 1 2 2 1 -4

KỲ THI

Bờm đang ôn tập để chuẩn bị cho thi học kỳ gồm n bài thi sắp tới, các bài thi được đánh số từ 1 đến n . Mỗi bài thi đều gồm phần lý thuyết và phần thực hành.

Để qua được kỳ thi, sinh viên cần hoàn thành ít nhất a bài lý thuyết và ít nhất b bài thực hành. Bờm biết rằng với năng lực hiện tại, cậu không thể nào làm hết bài thi mà chỉ làm phần lý thuyết hoặc chỉ làm phần thực hành. Với bài thi thứ i , Bờm có thể đạt x_i điểm nếu làm lý thuyết và đạt y_i điểm nếu làm phần thực hành.

Yêu cầu: Hãy giúp Bờm tìm phương án làm bài sao cho qua được kỳ thi và có điểm tổng là lớn nhất.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **CONTEST.INP**

- Dòng đầu tiên chứa 3 số nguyên n, a, b ($1 \leq n \leq 2 \times 10^5; 0 \leq a, b \leq n; a + b \leq n$) — tổng số bài thi, số bài lý thuyết và số bài thực hành cần đạt.
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên x_i ($0 \leq x_i \leq 100$) — điểm lý thuyết của bài thứ i .
- Dòng thứ ba chứa n số nguyên y_i ($0 \leq y_i \leq 100$) — điểm thực hành của bài thứ i .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **CONTEST.OUT**

- Dòng đầu tiên in ra số điểm tối đa mà Bờm có thể đạt được.
- Dòng thứ hai in n ký tự, ký tự thứ i là 'T' cho biết Bờm nên chọn làm lý thuyết cho bài i , và 'P' cho biết Bờm nên chọn làm thực hành.

Ví dụ:

CONTEST . INP	CONTEST . OUT
4 1 1 10 30 50 70 80 60 40 20	260 P P T T
4 1 1 30 40 60 90 10 25 50 85	215 T T T P
4 2 1 0 17 70 13 2 21 55 99	190 T P T P

SỐ THỨ VỊ

Số đảo ngược của số nguyên n là số nhận được khi viết các chữ số của n theo thứ tự ngược lại. Chẳng hạn 123 có số đảo ngược là 321.

Bỏm cho rằng số chính phương n là số thứ vị nếu số đảo ngược của n cũng là số chính phương. Chẳng hạn số 144 là số thứ vị vì $144 = 12^2$ và $411 = 21^2$. Như vậy các số thứ vị đầu tiên là: 1, 4, 9, 121, 144, 169, 441, 484, 676, 961.

Yêu cầu: Cho 2 số nguyên $L, R (1 \leq L \leq R \leq 10^{11})$. Đếm số lượng số thứ vị trong đoạn $[L, R]$.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **ANUM.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên L .
- Dòng thứ hai chứa số nguyên R .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **ANUM.OUT** số lượng các số thứ vị từ L đến R .

Ví dụ:

ANUM . INP	ANUM . OUT
1 1000	10

TRÒ CHƠI TẬP THỂ

Trại hè Phương Nam gồm có m học sinh nam và n học sinh nữ tham gia. Ngoài các hoạt động học tập, các học sinh còn muốn được giao lưu với nhau trong những hoạt động tập thể.

Để các hoạt động học tập cũng như vui chơi được hấp dẫn, Ban tổ chức muốn phân bố các học sinh vào các đội, mỗi đội gồm đúng a bạn nam và b bạn nữ và không bạn nào được phép ở hai đội khác nhau. Ngoài ra, Ban tổ chức lại phải chọn ra ít nhất k bạn làm công tác trọng tài cho trò chơi. Những bạn được làm trọng tài có thể là nam hoặc nữ nhưng sẽ không được tham gia bất kỳ một đội chơi nào.

Yêu cầu: Bạn hãy giúp Ban tổ chức xác định số đội chơi nhiều nhất có thể thành lập được.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **ACTIVITY.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương T ($T \leq 10^5$) – số bộ dữ liệu.
- T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một bộ dữ liệu theo khuôn dạng 5 số nguyên dương m, n, k, a, b theo đúng thứ tự cách nhau bởi dấu cách ($m, n, a, b \leq 10^{18}$; $k \leq m + n$).

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **ACTIVITY.OUT**, với mỗi bộ dữ liệu, ghi ra kết quả trên một dòng là số nhóm chơi nhiều nhất có thể thành lập được ứng với bộ dữ liệu đó.

Ví dụ:

ACTIVITY . INP	ACTIVITY . OUT
4	2
10 16 5 4 6	0
10 10 4 8 9	1
100 4 1 1 4	6
100 100 125 10 1	

Giải thích bộ dữ liệu đầu tiên:

- Chọn 2 bạn nam và 4 bạn nữ làm trọng tài.
- 8 bạn nam và 12 bạn nữ còn lại có thể chia thành 2 nhóm.

PHÂN TÍCH SỐ

Cho số nguyên dương n . Người ta phân tích n thành tổng các số nguyên dương theo qui tắc như sau: Nếu có thể phân tích n thành tổng hai số x, y mà hiệu của chúng đúng bằng k cho trước thì phân tích. Nếu không thể phân tích n như trên thì để nguyên n . Các số x, y đến lượt mình lại được phân tích theo qui tắc nói trên.

Ví dụ, nếu $n = 6; k = 2$ thì đầu tiên $6 = 4 + 2$. Số 2 không thể phân tích được nữa tuy nhiên số 4 lại có thể phân tích $4 = 3 + 1$. Số 3 và số 1 không phân tích được nữa. Như vậy cuối cùng 6 được phân tích thành tổng của ba số ($6 = 3 + 1 + 2$).

Yêu cầu: Cho 2 số nguyên n, k . Cho biết n được phân tích thành tổng của bao nhiêu số hạng.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **SUMTERMS.INP** gồm 2 số nguyên dương $n, k (n, k \leq 10^9)$.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **SUMTERMS.OUT** số lượng số hạng khi phân tích n theo đúng quy tắc.

Ví dụ:

SUMTERMS . INP	SUMTERMS . OUT
6 2	3

BA SỐ NGUYÊN

Cho dãy gồm n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$. Hãy tìm 3 phần tử (a_i, a_j, a_k) với $i < j < k$ của dãy thỏa điều kiện tổng của 3 phần tử là X và tích của 3 phần tử là Y .

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **THREENUMS.INP**

- Dòng đầu tiên chứa 3 số nguyên n, X, Y ($3 \leq n \leq 10^5; 1 \leq X, Y \leq 10^5$)
- Dòng tiếp theo chứa dãy $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^5$).

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **THREENUMS.OUT** 3 số nguyên là giá trị của 3 phần tử theo thứ tự tăng dần. Nếu có nhiều kết quả thì ghi kết quả bất kỳ. Trường hợp nếu không tìm được thì ghi -1 .

Ví dụ:

THREENUMS . INP	THREENUMS . OUT
5 11 40 1 2 3 4 5	2 4 5
3 9 27 3 2 3	-1

ĐOẠN NGUYÊN

Viết các số nguyên không âm liên tiếp trong đoạn từ l đến r ($0 \leq l \leq r \leq 10^{18}$) không chứa khoảng trắng tạo thành chuỗi S . Chẳng hạn với đoạn $[0,14]$ thì tạo được chuỗi $S = '01234567891011121314'$ có độ dài $d = 20$.

Yêu cầu: Cho số nguyên d . Tìm 2 số nguyên không âm l, r sao cho chuỗi tạo bởi các số nguyên liên tiếp từ l đến r không chứa khoảng trắng có độ dài đúng bằng d và $r - l$ đạt lớn nhất.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **SEGMENT.INP** chứa số nguyên d ($1 \leq d \leq 10^{18}$).

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **SEGMENT.OUT**

- Dòng đầu tiên chứa độ dài của đoạn từ l đến r tìm được. Nếu bài toán vô nghiệm thì in -1 .
- Nếu có nghiệm thì dòng thứ hai ghi 2 số nguyên l, r .
- Nếu tồn tại nhiều nghiệm thỏa yêu cầu thì in nghiệm bất kỳ.

Ví dụ:

SEGMENT . INP	SEGMENT . OUT
3	3 0 2
10	10 0 9
20	15 0 14

HỘI CHỨNG OCD

Bờm bị hội chứng OCD và cảm thấy khó chịu với các số có 2 chữ số giống nhau nằm liền kề, chẳng hạn như những số: 112, 2022, ... Còn các số sau thì Bờm không cảm thấy khó chịu: 1212, 353, ... Khi gặp một số khó chịu, Bờm thường tìm cách tăng số này lên một giá trị gần nhất sao cho không cảm thấy khó chịu.

Yêu cầu: Cho số nguyên dương $n (1 \leq n \leq 10^{18})$. Hãy tìm số nhỏ nhất lớn hơn n thỏa không có 2 chữ số liên tiếp bằng nhau.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **OCD.INP** chứa số nguyên n .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **OCD.OUT** một số nguyên là kết quả bài toán.

Ví dụ:

OCD . INP	OCD . OUT
98	101

HOÁN VỊ XOAY VÒNG

Xét dãy số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ là một hoán vị của các số nguyên từ 1 đến n . Theo Bờm thì một hoán vị càng chứa ít nghịch thế thì càng đẹp, một nghịch thế trong dãy số nguyên là một cặp (a_i, a_j) thỏa $a_i > a_j$ và $i < j$.

Một hoán vị có thể chưa được đẹp và Bờm có thể thực hiện thao tác dịch trái xoay vòng để nhận được dãy mới có các phần tử được dịch sang trái một vị trí và phần tử đầu tiên được chuyển về cuối dãy.

Yêu cầu: Bờm muốn biết với một hoán vị thì cần thực hiện ít nhất bao nhiêu phép biến đổi để nhận được hoán vị đẹp nhất có thể.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **PSHIFT.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên $n (1 \leq n \leq 2 \times 10^5)$.
- Dòng tiếp theo chứa dãy số $a_1, a_2, \dots, a_n (1 \leq a_i \leq n)$ – một hoán vị của các số từ 1 đến n .

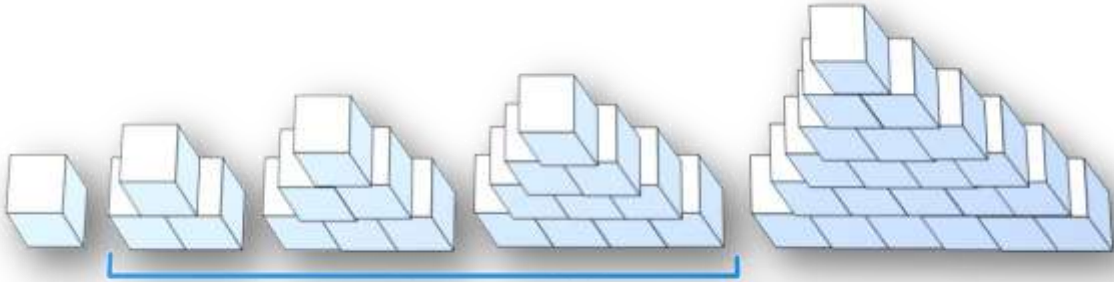
Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **PSHIFT.OUT** một số nguyên là số phép biến ít nhất cần thực hiện.

Ví dụ:

PSHIFT . INP	PSHIFT . OUT
3 2 1 3	0
5 5 3 4 2 1	3

KHỐI LẬP PHƯƠNG

Quà sinh nhật của Tí là một bộ xếp hình Lego. Tí xếp thành n tháp, tháp thứ i có độ cao là a_i .



Tí rất có cảm tình với số nguyên k , vì vậy dãy liên tục các tháp được coi là hài hòa nếu chúng có độ cao trung bình là k .

Yêu cầu: Cho n, k và dãy $a_1, a_2, \dots, a_n$. Hãy xác định dãy tháp hài hòa dài nhất, chỉ ra tháp đầu tiên và độ dài của dãy tìm được. Nếu tồn tại nhiều dãy cùng độ dài thì chỉ ra dãy tháp có vị trí đầu nhỏ nhất. Nếu không tồn tại dãy tháp thì đưa ra một số 0.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **CUBICS.INP**

- Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên n và k ($1 \leq n \leq 10^5$; $1 \leq k \leq 10^9$),
- Dòng thứ hai chứa dãy gồm n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$).

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **CUBICS.OUT** trên một dòng gồm 2 số nguyên: độ dài của dãy tìm được và số thứ tự của tháp đầu tiên hoặc một số 0 nếu không tồn tại dãy.

Ví dụ:

CUBICS . INP	CUBICS . OUT
5 3 1 2 3 4 6	3 2

QUÁ TẢI

Trên đường cao tốc dẫn đến bến cảng có rất nhiều xe lưu thông. Các xe khi rời cảng được kiểm soát chặt không để xảy ra hiện tượng chờ quá tải, nhưng các xe chờ hàng tới có thể vi phạm các quy định về tải trọng. Để phát hiện và bắt giữ các xe vi phạm người ta bố trí trên đường m thiết bị cân tự động, thiết bị thứ i đặt ở vị trí b_i ($1 \leq b_i \leq b_{i+1}$). Nếu xe có tải trọng lớn hơn mức được phép đi qua cân, các cảm biến sẽ được kích hoạt, các má phanh bật lên ôm sát bánh buộc xe phải dừng lại. Mỗi cân chỉ được kích hoạt tự động một lần, muốn tháo cân trả về trạng thái ban đầu phải có sự can thiệp trực tiếp của cán bộ vận hành.

Có n xe quá tải lưu thông trên đường, xe thứ j vào đường cao tốc ở vị trí a_j ($0 \leq a_j \leq a_{j+1}$). Nếu một xe đang ở vị trí x và vẫn đi được thì sau một đơn vị thời gian xe sẽ ở vị trí $x + 1$.

Yêu cầu: Với mỗi xe hãy xác định nó sẽ bị cân nào phát hiện. Nếu không bị phát hiện thì in ra -1 .

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **OVERLOAD.INP**

- Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên n và m ($1 \leq n, m \leq 10^5$).
- Dòng thứ 2 chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($0 \leq a_j \leq a_{j+1} \leq 10^9$).
- Dòng thứ 3 chứa m số nguyên $b_1, b_2, \dots, b_m$ ($0 \leq b_i \leq b_{i+1} \leq 10^9$).

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **OVERLOAD.OUT** n số nguyên, mỗi số trên một dòng, số thứ j xác định số thứ tự của cân phát hiện xe hoặc -1 nếu xe không bị phát hiện.

Ví dụ:

OVERLOAD . INP	OVERLOAD . OUT
8 6	1
0 2 3 4 5 6 8 13	-1
1 3 5 6 9 12	2
	6
	3
	4
	5
	-1

Subtask 1: $n, m \leq 100$

Subtask 2: $n, m \leq 10^5$

THI ĐẤU

Thế vận hội năm nay thu hút được n đội tham gia. Các đội được đánh số thứ tự từ 1 đến n và được chia thành các cặp đấu, đội thua bị loại trực tiếp, đội thắng được vào vòng sau (không có hòa) để tiếp tục chia thành các cặp đấu tiếp theo. Do đó số lượng đội tham gia là lũy thừa của 2: $n = 2^k$.

Các đội được đánh số từ 1 đến n và được chia thành các cặp đấu: (1,2), (3, 4), ..., như vậy có $n/2$ trận đấu. Ở vòng tiếp theo đội thắng của trận thứ nhất và trận thứ hai sẽ đấu với nhau. Đội thắng của trận thứ ba và thứ tư đấu với nhau, ... Cứ như thế cho đến vòng cuối cùng.

Yêu cầu: Cho biết kết quả của tất cả trận đấu. Tìm đội thắng chung cuộc.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **TOURNAMENT.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên $n(2^0 \leq n \leq 2^{16})$ – số đội tham gia, có dạng lũy thừa của 2.
- $n - 1$ dòng tiếp theo là mô tả kết quả của từng trận đấu theo quy cách: $n/2$ dòng đầu là mô tả kết quả của vòng 1; $n/4$ dòng tiếp theo là mô tả kết quả của vòng 2; $n/8$ dòng tiếp theo là mô tả kết quả của vòng 3, ...
- Kết quả của mỗi trận đấu được mô tả bởi 1 hoặc 2 với ý nghĩa 1 là đội có số hiệu thấp hơn thắng, ngược lại 2 có nghĩa là đội có hiệu cao hơn thắng.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **TOURNAMENT.OUT** số hiệu của đội thắng chung cuộc.

Ví dụ:

TOURNAMENT . INP	TOURNAMENT . OUT
8 1 2 2 1 2 1 1	4

ĐOẠN 0

Cho dãy số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq n \leq 10^5$; $|a_i| \leq 10^6$). Hãy tìm một đoạn dài nhất gồm các phần tử liên tiếp trong dãy $a_L, a_{L+1}, \dots, a_H$ có tổng bằng 0

Dữ liệu: vào từ tập tin văn bản **SZERO.INP**

- Dòng 1: Chứa số n .
- Dòng 2: Chứa n số $a_1, a_2, \dots, a_n$ theo đúng thứ tự cách nhau ít nhất một dấu cách.

Kết quả: ghi ra tập tin văn bản **SZERO.OUT** hai số L, H tìm được.

Ví dụ:

SZERO . INP	SZERO . OUT
9 2 7 5 -3 -2 4 -9 -2 1	2 8

Dữ liệu vào được cho hợp lý để luôn tồn tại lời giải của bài toán.

DIỆN TÍCH PHỦ

Cho n hình chữ nhật có cạnh song song với các trục tọa độ và tâm của các hình chữ nhật nằm tại gốc tọa độ. Mỗi hình chữ nhật được xác định bởi chiều rộng X và chiều cao Y .

Yêu cầu: Xác định diện tích vùng mặt phẳng của hệ trục tọa độ bị phủ bởi n hình chữ nhật.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **COVERING.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương $n (n \leq 10^6)$.
- Dòng thứ i trong n dòng tiếp theo chứa 2 số nguyên chẵn $X_i, Y_i (2 \leq X, Y \leq 10^7)$ tương ứng chiều rộng và chiều cao của hình chữ nhật thứ i .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **COVERING.OUT** một số nguyên duy nhất là diện tích của vùng bị phủ.

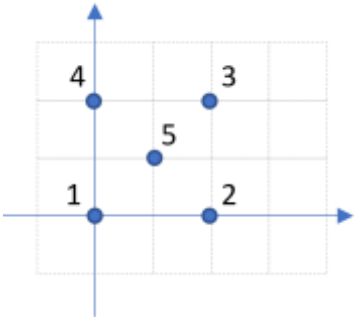
Ví dụ:

COVERING . INP	COVERING . OUT
3 8 2 4 4 2 6	28

ĐẾM TAM GIÁC

Cho n điểm trên mặt phẳng. Đếm số lượng tam giác khác nhau có 2 cạnh song song với các trục tọa độ.

Chẳng hạn hình bên có 4 tam giác thỏa yêu cầu: $(1,2,3)$, $(1,2,4)$, $(1,3,4)$ và $(2, 3, 4)$.



Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **TRICOUNT.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương $n(3 \leq n \leq 300\,000)$.
- Mỗi dòng trong n dòng tiếp theo chứa 2 số nguyên $x, y(|x|, |y| \leq 10^9)$ – tọa độ các điểm.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **TRICOUNT.OUT** một số nguyên là số tam giác khác nhau thỏa yêu cầu.

Ví dụ:

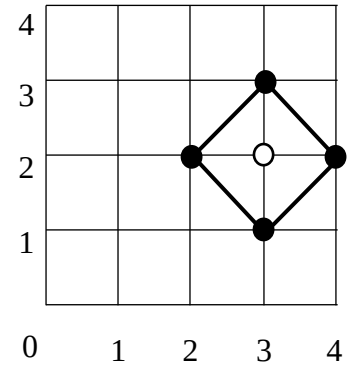
TRICOUNT . INP	TRICOUNT . OUT
5 0 0 2 0 2 2 0 2 1 1	4

BAO LÒI CHUẨN

Bao lồi chuẩn của n điểm cho trước là đa giác lồi diện tích nhỏ nhất chứa các điểm đã cho (bên trong, trên cạnh hay ở đỉnh) và có các cạnh song song với trục tọa độ hoặc làm thành một góc 45^0 với trục tọa độ.

Cho $n(1 \leq n \leq 10^6)$ điểm với các tọa độ nguyên (x_i, y_i) ($0 \leq x_i, y_i \leq 1000$). Các điểm có thể trùng nhau.

Yêu cầu: Hãy xác định bao lồi chuẩn của các đỉnh đã cho bằng cách chỉ ra các đỉnh của nó theo trình tự nối ngược chiều kim đồng hồ.



Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **ENVEL.INP**, mỗi dòng chứa 2 số nguyên là tọa độ một điểm.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **ENVEL.OUT** tọa độ đỉnh của bao lồi chuẩn theo trình tự ngược chiều kim đồng hồ, mỗi dòng chứa 2 số nguyên là tọa độ một đỉnh.

Ví dụ:

ENVEL . INP		ENVEL . OUT	
3	3	3	1
3	1	4	2
2	2	3	3
4	2	2	2
3	2		

CHIA KẸO

Cô giáo trẻ mang đến lớp một túi có m chiếc kẹo. Lớp của cô có n cháu. Thấy các cháu mắt sáng lên, cô giáo còn ít kinh nghiệm giảng dạy hỏi cả lớp: "Các em muốn có bao nhiêu kẹo?" Cả lớp nhao nhao, mỗi em nói một con số. Cô giáo rất lúng túng vì không có đủ kẹo phát theo đúng nguyện vọng của mỗi em. Nếu phát thiếu thì những em không nhận đủ số kẹo như đã nói sẽ thất vọng và mức độ thất vọng bằng bình phương số kẹo bị thiếu. Ví dụ, một em xin 32 chiếc kẹo nhưng chỉ nhận được 29 sẽ bị thất vọng với số đo là 3^2 . Cô giáo muốn tìm cách chia sao cho tổng mức độ thất vọng của toàn lớp là nhỏ nhất.

Yêu cầu: Cho m, n và các giá trị c_i – số kẹo em thứ i đề xuất. Hãy xác định tổng mức độ thất vọng nhỏ nhất của toàn lớp.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **CANDIES.INP**

- Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên m và n ($1 \leq m \leq 2 \times 10^9$; $1 \leq n \leq 10^5$).
- Dòng thứ i trong n dòng sau chứa số nguyên c_i ($1 \leq c_i \leq 2 \times 10^9$) và tổng các c_i luôn vượt quá m .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **CANDIES.OUT** một số nguyên – tổng mức độ thất vọng nhỏ nhất của toàn lớp.

Ví dụ:

CANDIES . INP	CANDIES . OUT
10 4 4 5 2 3	4

ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN

Bờm đang thực hiện đăng ký học phần cho khóa học tiếp theo. Danh sách gồm có n môn học, môn học thứ i có độ khó a_i và số tín chỉ b_i .

Để tiến độ học tập theo đúng kế hoạch, Bờm cần chọn đăng ký học các môn sao cho tổng số tín chỉ không được ít hơn C . Bên cạnh đó, để đảm bảo hiệu quả học tập, các môn phải được chọn học theo trình tự có độ biến động của khóa học là nhỏ nhất. Độ biến động của khóa học được định nghĩa là giá trị chênh lệch độ khó lớn nhất giữa hai môn học liên kề. Cụ thể, nếu đăng ký học m môn theo trình tự $i_1, i_2, \dots, i_m$ thì giá trị độ biến động được tính theo công thức: $\max(|a_{i_1} - a_{i_2}|, |a_{i_2} - a_{i_3}|, \dots, |a_{i_{m-1}} - a_{i_m}|)$

Yêu cầu: Hãy giúp Bờm chọn đăng ký các môn học sao cho tổng số tín chỉ không ít hơn C và có độ biến động là nhỏ nhất.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **CREDITS.INP**:

- Dòng đầu tiên chứa n, C ($1 \leq n \leq 2 \times 10^5$; $1 \leq C \leq 10^9$) – số lượng môn học và tổng số tín chỉ.
- Dòng thứ hai chứa dãy số $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$) – độ khó của các môn học.
- Dòng thứ ba chứa dãy số $b_1, b_2, \dots, b_n$ ($1 \leq b_i \leq 10^9$) – số tín chỉ của các môn học.
- Dữ liệu đảm bảo C không vượt quá tổng số tín chỉ của tất cả n môn học.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **CREDITS.OUT** một số nguyên là độ biến động nhỏ nhất của danh sách các môn học có tổng số tín chỉ không ít hơn C .

Ví dụ:

CREDITS . INP	CREDITS . OUT	Giải thích
5 10 8 3 1 5 2 6 4 2 6 5	1	Chọn các môn theo trình tự: (3,5,2) có tổng số tín chỉ 11 và độ biến động 1.
5 15 8 3 1 5 2 6 4 2 6 5	2	Chọn các môn theo trình tự: (3,5,2,4) có tổng số tín chỉ 17 và độ biến động 2.

Ràng buộc:

- Subtask 1 (25% số điểm): $n \leq 100$.
- Subtask 2 (15% số điểm): $n \leq 1000$.
- Subtask 3 (20% số điểm): $b_i = 1$; $n \leq 10^5$
- Subtask 4 (20% số điểm): $a_i \leq 30$; $n \leq 10^5$.
- Subtask 5 (20% số điểm): không ràng buộc gì thêm.

XSHIP

Quân đội vừa chế tạo thành công tàu bay lặn XSHIP vừa có thể lặn dưới nước vừa có thể bay trên không trung để giám sát các hoạt động trên biển.

Để thử nghiệm sản phẩm, XSHIP được thiết lập để bay ở n vị trí khác nhau, vị trí thứ i có độ cao hay độ sâu h_i so với mặt nước biển. Nếu $h_i > 0$ thì XSHIP bay trên không trung với độ cao h_i , nếu $h_i < 0$ thì XSHIP lặn ở độ sâu cách mặt nước $-h_i$. Để đạt được độ cao hay độ sâu h_i , XSHIP tiêu tốn một mức năng lượng là $|h_i|$.

Các nhà thử nghiệm lần lượt thực hiện m thao tác điều chỉnh, thao tác điều chỉnh thứ j sẽ cho XSHIP thay đổi độ cao hoặc độ sâu cùng một lượng là t_j ở tất cả n vị trí. Nói cách khác, khi thực hiện thao tác điều chỉnh thứ j ($1 \leq j \leq m$), độ cao hoặc độ sâu của XSHIP thứ i ($1 \leq i \leq n$) được điều chỉnh thành $h_i + t_j$.

Yêu cầu: Với mỗi thao tác điều chỉnh, cho biết tổng năng lượng ở tất cả n vị trí mà XSHIP đã sử dụng.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **XSHIP.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên n ($1 \leq n \leq 10^5$) – số vị trí thử nghiệm.
- Dòng thứ hai chứa dãy gồm n số nguyên $h_1, h_2, \dots, h_n$ ($|h_i| \leq 10^6$) – độ cao hoặc độ sâu ở các vị trí.
- Dòng thứ ba chứa số nguyên q ($1 \leq q \leq 10^5$) – số lần thực hiện điều chỉnh.
- Dòng thứ tư chứa dãy số nguyên $t_1, t_2, \dots, t_q$ ($|t_j| \leq 10^6$) – mức thay đổi độ cao hoặc độ sâu.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **XSHIP.OUT** gồm q dòng, mỗi dòng là tổng năng lượng tiêu tốn cho thao tác điều chỉnh tương ứng.

Ví dụ:

XSHIP . INP	XSHIP . OUT
3	3
2 3 1	3
3	9
-1 -2 4	

Giải thích: sau thao tác 1, độ cao các vị trí thay đổi thành 1, 2, 0. Sau thao tác 2, độ cao các vị trí là -1, 0, -2. Sau thao tác 3, độ cao các vị trí là 3, 4, 2.

THÀNH PHỐ THUNG LŨNG

Byteland là một xứ sở đất đai trù phú nhưng địa hình lại không được bằng phẳng. Có thể xem Byteland như một lưới chữ nhật kích thước $m \times n$ các ô vuông đơn vị. Mỗi ô vuông trong lưới tương ứng với một vùng đất của Byteland có độ cao h ($-10^9 \leq h \leq 10^9$) so với mực nước biển và có diện tích 1.

Chính quyền muốn xây dựng mới một thành phố trung tâm hiện đại ở các vùng thung lũng của Byteland. Một vùng đất được gọi là thung lũng nếu đứng từ đó nhìn ra 4 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc thì nó đều bị một vùng đất khác cao hơn thuộc Byteland che khuất. Nhà quản lý muốn xây dựng thành phố trung tâm trên các vùng đất thung lũng có chung cạnh với nhau. Mặt khác, thành phố trung tâm là bộ mặt của xứ sở nên cần phải có diện tích lớn nhất.

Yêu cầu: Hãy giúp chính quyền tìm diện tích lớn nhất của thành phố trung tâm.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **VALLEY.INP**

- Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên m, n ($1 \leq m, n \leq 1000$)
- Dòng thứ i trong m dòng tiếp theo chứa n số nguyên mô tả độ cao của vùng đất trong lưới ô vuông tương ứng so với mực nước biển.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **VALLEY.OUT** một số nguyên là diện tích lớn nhất của thành phố trung tâm.

Ví dụ:

VALLEY . INP	VALLEY . OUT
<pre> 5 6 3 9 5 7 9 4 6 2 1 5 6 4 9 4 9 3 7 1 6 7 3 2 3 4 4 2 4 6 7 8 </pre>	8

TỔNG 3 SỐ NGUYÊN

Cho dãy số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$. Hãy tìm 3 vị trí $i, j, k (1 \leq i < j < k \leq n)$ sao cho $a_i + a_j + a_k = x$.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **TVALS.INP**

- Dòng đầu tiên chứa $n, x (1 \leq n \leq 5000; 1 \leq x \leq 10^9)$ – số phần tử của dãy và giá trị tổng cho trước.
- Dòng tiếp theo chứa dãy gồm n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n (1 \leq a_i \leq 10^9)$.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **TVALS.OUT** 3 số nguyên i, j, k tìm được. Nếu có nhiều kết quả, ghi kết quả bất kỳ. Nếu không có lời giải thì ghi IMPOSSIBLE.

Ví dụ:

TVALS . INP	TVALS . OUT
4 8 2 7 5 1	1 3 4

XẾP THÙNG

Cho n thùng chứa đồ, các thùng được đánh số từ 1 đến n . Thùng thứ i có trọng lượng w_i và có thể chịu được tổng trọng lượng không quá c_i đặt trên.

Yêu cầu: Hãy xác định số thùng nhiều nhất có thể xếp được thành một chồng.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **STACK.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên $n(1 \leq n \leq 2500)$ – số lượng thùng.
- Dòng thứ hai chứa dãy gồm n số nguyên $w_1, w_2, \dots, w_n(1 \leq w_i \leq 10^5)$ – trọng lượng các thùng.
- Dòng thứ ba chứa dãy gồm n số nguyên $c_1, c_2, \dots, c_n(1 \leq c_i \leq 10^9)$ – sức chịu trọng lượng của thùng.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **STACK.OUT** một số nguyên là số thùng nhiều nhất có thể xếp thành một chồng.

Ví dụ:

STACK . INP	STACK . OUT
3 10 20 30 11 100 10	3
3 11 20 30 11 100 10	2